



CLASE · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Semana 3: del ángulo medido a la razón

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
009	mar 15 sep., 11:50	50	Ángulos: sistema sexagesimal (grados, minutos y segundos) y clasificación	—
010	jue 17 sep., 11:50	50	De la semejanza a la razón: en triángulos rectángulos semejantes la razón depende solo del ángulo	—
011	jue 17 sep., 13:40	50	Taller: medir lados en triángulos semejantes y comparar sus razones	Taller (en clase)
012	vie 18 sep., 10:10	50	Definición de seno, coseno y tangente (cateto opuesto, adyacente, hipotenusa)	Tarea (para el mar 22 sep.)

La semana 02 cerró el refuerzo de semejanza y Pitágoras. Esta semana esa semejanza se convierte en la herramienta del año: si dos triángulos rectángulos tienen el mismo ángulo agudo, la razón entre dos de sus lados es la misma aunque los triángulos sean de tamaños muy distintos. Ese es el paso que permite «medir lo inalcanzable». Referencias: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3) y *Guía del estudiante*, Tema 5 (p. 9).

Nota. Orden de la semana. El nombre de las razones (seno, coseno, tangente) se reserva para la sesión 012 a propósito. En las sesiones 010 y 011 los estudiantes solo miden y dividen: la idea de que «la razón depende solo del ángulo» se descubre antes de tener un nombre para ella. Si alguien ya trae los nombres de otro curso, se aceptan, pero el taller se responde con medidas.

Sesión 009 — martes 15 de septiembre · 11:50 · 50 min

Objetivo. Medir y escribir ángulos en el sistema sexagesimal (grados, minutos y segundos), pasar de grados-minutos-segundos a grados decimales y de vuelta, y clasificar ángulos por su medida.

Materiales. Tablero; transportador; calculadora científica; la guía del estudiante.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–6	Leer el recuadro del hilo: en 1850 Agustín Codazzi sale a levantar el mapa de la Nueva Granada. No puede caminar cada montaña; mide ángulos. Pregunta al grupo: «¿con qué precisión hay que medir un ángulo para que un mapa sirva?»
Sexagesimal	6–18	De dónde viene el 60 (babilonios) y por qué sobrevivió: un grado se parte en 60 minutos ($1^\circ = 60'$) y un minuto en 60 segundos ($1' = 60''$). Escribir en el tablero la conversión en los dos sentidos con el ejemplo de la guía: $40^\circ 30' = 40,5^\circ$. Segundo ejemplo, más fino: $7^\circ 12' = 7^\circ + \frac{12}{60}^\circ = 7,2^\circ$ (el ángulo de Eratóstenes, que volverá en el tema de radianes).
Al revés	18–28	De decimal a sexagesimal: $23,45^\circ$. La parte entera son 23° ; $0,45 \times 60 = 27$, luego $23^\circ 27'$. Señalar que esa es justamente la latitud que aparece en los mapas de Cali ($3^\circ 27'$ norte). Mostrar la tecla $^\circ ' ''$ de la calculadora y advertir el error típico: $23^\circ 45'$ no es $23,45^\circ$.
Clasificación	28–38	Repaso rápido, con el transportador en la mano: agudo ($< 90^\circ$), recto ($= 90^\circ$), obtuso (entre 90° y 180°), llano ($= 180^\circ$), completo ($= 360^\circ$). Complementarios (suman 90°) y suplementarios (suman 180°): se usarán toda la unidad, porque los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios.
Práctica	38–48	En parejas, en el cuaderno: (1) pasar a decimal $18^\circ 30'$, $52^\circ 15'$ y $6^\circ 45'$; (2) pasar a grados y minutos $74,8^\circ$ y $12,25^\circ$; (3) decir de qué tipo es cada ángulo y cuál es su complemento cuando exista. La docente pasa por los puestos.
Cierre	48–50	Idea clave: <i>un ángulo se mide, y medirlo bien es lo que sostiene un mapa</i> . Anunciar la pregunta del jueves: «¿hace falta medir el triángulo grande?»

Respuestas de la práctica.

- $18^\circ 30' = 18,5^\circ$; $52^\circ 15' = 52,25^\circ$; $6^\circ 45' = 6,75^\circ$.
- $74,8^\circ = 74^\circ 48'$ (porque $0,8 \times 60 = 48$); $12,25^\circ = 12^\circ 15'$.
- $18^\circ 30'$, $52^\circ 15'$, $6^\circ 45'$ y $74,8^\circ$ son agudos; sus complementos son $71^\circ 30'$, $37^\circ 45'$, $83^\circ 15'$ y $15^\circ 12'$. Un ángulo obtuso o llano no tiene complemento.

Nota. Si el grupo avanza rápido, adelantar el dato del recuadro «La Tierra gira 15° por hora» de la guía: $360^\circ \div 24 = 15^\circ$, y por eso Colombia (hacia los 75° de longitud oeste) va cinco horas detrás de Greenwich. Es un ángulo que se vuelve tiempo.

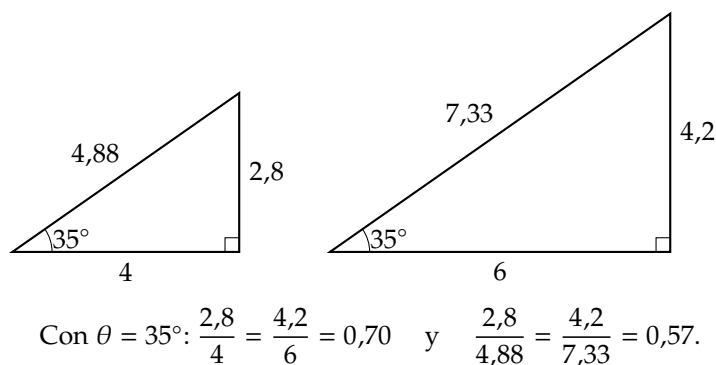
Sesión 010 — jueves 17 de septiembre • 11:50 • 50 min

Objetivo. Descubrir que, en triángulos rectángulos semejantes, la razón entre dos lados depende solo del ángulo agudo y no del tamaño del triángulo.

Materiales. Tablero; regla y transportador; calculadora; la guía del estudiante.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–7	El recuadro del hilo del Tema 1: Tales en Egipto clava un palo y compara su sombra con la de la pirámide. Los rayos del Sol llegan con la misma inclinación, así que los dos triángulos son semejantes. Pregunta: «¿qué medimos realmente? ¿la pirámide o el palo?»
Construcción	7–22	En el tablero, tres triángulos rectángulos con el mismo ángulo $\theta = 35^\circ$ y catetos horizontales 4, 6 y 10 cm. Con el grupo: son semejantes (dos ángulos iguales). Llenar la tabla de la figura de abajo con las razones $\frac{\text{vertical}}{\text{horizontal}}$ y $\frac{\text{vertical}}{\text{hipotenusa}}$. Salen iguales.
¿Por qué?	22–32	La demostración de la guía, en una línea: si los lados del grande son k veces los del pequeño, en cada razón se multiplican por k el numerador y el denominador, y la razón no cambia. Escribirlo: $\frac{k a}{k c} = \frac{a}{c}$. Conclusión: la razón es una propiedad <i>del ángulo</i> , no del triángulo.
Nombrar los lados	32–42	Con la figura de la guía: hipotenusa (frente al ángulo recto), cateto opuesto (frente a θ) y cateto adyacente. Insistir en que «opuesto» y «adyacente» cambian si se mira desde el otro ángulo agudo: hacerlo girar en el tablero con el mismo triángulo.
Anticipo	42–50	Volver a Tales: sombra del palo = 2 m, palo = 1,5 m, sombra de la pirámide = unos 190 m. Razón $\frac{\text{altura}}{\text{sombra}} = \frac{1,5}{2} = 0,75$, luego la pirámide mide $190 \times 0,75 \approx 143$ m. Anunciar el taller de la sesión siguiente.

Figura para el tablero (los tres triángulos semejantes).



Nota. El tercer triángulo ($b = 10$, vertical 7,0, hipotenusa 12,21) se deja para que lo complete el grupo en el cuaderno: es la comprobación de que el patrón no depende del dibujo del tablero. Las razones dan 0,70 y 0,57 otra vez.

Sesión 011 — jueves 17 de septiembre · 13:40 · 50 min (taller)

Objetivo. Comprobar con regla y transportador, sobre triángulos que los estudiantes miden, que la razón entre dos lados solo depende del ángulo.

Materiales. El taller impreso (taller.tex); regla graduada en milímetros; transportador; calculadora.

Momento	Min	Actividad
Instrucciones	0–6	Repartir el taller. Recordar que se mide en milímetros y se escriben las medidas <i>antes</i> de dividir; una diferencia en la segunda cifra decimal es normal y no es un error.
Trabajo	6–38	Individual, con consulta al compañero. La docente pasa revisando que midan la hipotenusa y no el lado vertical, y que dividan en el orden pedido.
Puesta en común	38–48	Recoger en el tablero las razones de cuatro o cinco estudiantes para el mismo triángulo y compararlas. Deben coincidir en las dos primeras cifras. Discutir de dónde viene la diferencia (el grosor del lápiz, la regla, el dibujo), no del concepto.
Cierre	48–50	Anunciar que el viernes esas razones reciben por fin un nombre.

Nota. El taller se califica sobre **5 puntos** y se recoge al final de la sesión. Si alguien termina antes, pedirle que dibuje un cuarto triángulo con el mismo ángulo y otro tamaño y verifique que la razón se repite.

Sesión 012 — viernes 18 de septiembre · 10:10 · 50 min

Objetivo. Definir seno, coseno y tangente de un ángulo agudo, usar la calculadora en modo grados en los dos sentidos y hallar un lado de un triángulo rectángulo.

Materiales. Tablero; calculadora científica (una por pareja como mínimo); la guía; la tarea impresa.

Momento	Min	Actividad
Recoger el hilo	0–6	Volver a los números del taller: todos obtuvieron aproximadamente lo mismo. Esas razones ya tienen nombre desde hace más de mil años.
Definición	6–18	Escribir la definición del Tema 1 de la guía: $\text{sen } \theta = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$, $\text{cos } \theta = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$, $\text{tg } \theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$. Volver a la tabla de la sesión 010: lo que llamaban $\frac{\text{vertical}}{\text{horizontal}}$ era $\text{tg } 35^\circ$, y $\frac{\text{vertical}}{\text{hipotenusa}}$ era $\text{sen } 35^\circ$. Comprobar con la calculadora: $\text{tg } 35^\circ \approx 0,7002$ y $\text{sen } 35^\circ \approx 0,5736$.
Calculadora	18–30	Modo DEG (y qué pasa en RAD: $\text{sen } 30$ da $-0,988$ en vez de $0,5$ — señal de alarma). Las teclas $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ hacen el camino de vuelta: de la razón al ángulo. Ejemplos del Tema 1: $\text{sen } \theta = 0,2164 \Rightarrow \theta \approx 12,5^\circ$.
Hallar un lado	30–42	El ejemplo de la guía: hipotenusa 35, ángulo 29° , cateto opuesto x . Se elige la razón que contiene <i>lo que sé</i> y <i>lo que busco</i> : $\text{sen } 29^\circ = \frac{x}{35}$, luego $x = 35 \text{ sen } 29^\circ \approx 17,0$. Hacer en el tablero uno con coseno: cateto adyacente 24, ángulo 40° , hipotenusa $x = \frac{24}{\cos 40^\circ} \approx 31,3$.
Práctica guiada	42–48	Preguntas 1 y 2 del Tema 1 de la guía, en parejas, con calculadora.
Cierre y tarea	48–50	Asignar la tarea, para el martes 22 de septiembre.

Respuestas de la práctica guiada (preguntas del Tema 1 de la guía).

1. $\text{sen } 41,3^\circ \approx 0,6600$; $\text{tg } 54,4^\circ \approx 1,3968$; $\cos 49,2^\circ \approx 0,6534$.



$$2. \operatorname{sen} \theta = 0,2164 \Rightarrow \theta \approx 12,5^\circ; \quad \operatorname{tg} \theta = 0,3096 \Rightarrow \theta \approx 17,2^\circ.$$

Nota. Error típico. Elegir la razón por costumbre y no por los datos. Conviene dejar en el tablero, durante toda la unidad, la pregunta de tres pasos: ¿qué lado conozco?, ¿qué lado busco?, ¿qué razón los contiene a los dos? La calculadora no lo decide.